Uma Análise sobre a Importância da Inteligência Artificial nos Sistemas de Informação das Forças Policiais

An Analysis of the Importance of the Artificial Intelligence on the Information System of Police Forces

Sofia Ramos

José Ángel Pérez-López
Universidad de Sevilla
Sevilla, España
e-mail: ramosg.sofia@gmail.com

Rute Abreu
UTC de Gestão e Economia
Instituto Politécnico da Guarda & UDI-IPG & CICF-IPC
Guarda, Portugal
e-mail: ra@ipg.pt

Resumo — **O objetivo desta investigação é apresentar uma análise que destaque a importância da Inteligência Artificial (IA) nos Sistemas de Informação das Forças Policiais (SIFP), como uma ferramenta que amplia a qualidade do serviço público, em geral, e a gestão de procedimentos internos, em particular. A evolução nos sistemas de tecnologias de informação e de comunicação trouxe um grande número de desafios relacionados com paradigmas operacionais, estratégicos e de gestão. Por um lado, não só o SIFP beneficia do incremento da eficiência, eficácia, economia e qualidade nos procedimentos que desenvolvem para o bem-estar do cidadão, como este beneficia de um atendimento e tratamento mais simplificado e rápido. Por outro lado, a introdução da IA nos SIFP ampliou o combate ao crime e o cibercrime. Metodologicamente, esta investigação centra-se numa análise teórica, baseada na revisão de literatura na área da inteligência artificial, na ótica da defesa e da segurança militar e numa análise empírica exploratória dos sistemas de IA, na ótica das forças policiais refletindo as boas práticas. O resultado da investigação evidencia a importância da IA no âmbito criminal onde é possível utilizar esta ferramenta como medida preventiva que orienta as decisões e estratégias policiais e de justiça criminal, sendo de destacar os métodos inovadores que potenciam o intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.**

Palavras Chave – Inteligência Artificial; Gestão; Forças Policiais.

Abstract — **The objective of this paper is to present an analysis of the importance of Artificial Intelligence in Information System of the Police Forces (ISPF) as a tool to improve the quality of public service in general, and in the internal procedures management, in particular. The evolution in the information and communication technology systems has brought many challenges related to operational, strategic and management paradigms. For one side, not only do this, the police benefit themselves from improvements in efficiency, effectiveness and economy procedures, as well as, the citizen benefits from more simplified and faster treatment. For the other side, the introduction of the artificial intelligence by the police will get information faster in the fight against crime and it can act effectively and efficiently. Methodologically, this article focuses on a literature review with the main focus on how artificial intelligence applied can be a very important complement from the perspective of management, as well as an exploratory analysis of the systems already applied, reflecting good practices in the field of forces police officers used in the different services and police forces in a comparative way. The result of the investigation shows the importance of AI in the criminal sphere, where it is possible to use this tool as a preventive measure that guides police and criminal justice decisions and strategies. Highlighting innovative methods that can greatly increase the efficiency of information exchange between law enforcement authorities.**

Keywords – Artificial Intelligence; Management; Police Forces.

I. INTRODUÇÃO

O aparecimento do computador, na década de 40, teve um papel fundamental na simplificação do trabalho administrativo e surgiu, principalmente, para realizar tarefas humanas simples [1]. Porém, e de acordo com [2], a inteligência artificial (IA) tem e terá um grande impacto social, pois, se não for projetada com cuidado, pode aumentar o viés humano, potenciar o risco de segurança cibernética e conduzir a mudanças negativas. Assim, a inteligência artificial pode aumentar muito a eficiência da economia existente [3], bem como poderá ser o próximo desenvolvimento da auditoria, tornando-a mais eficaz e eficiente [4]. Para [5], o maior desafio enfrentado pela sociedade e pelas empresas será utilizar os benefícios das tecnologias associadas à IA, oferecendo uma das maiores oportunidades para novos produtos e serviços, bem como para aumentar a produtividade, evitando as desvantagens do desemprego, através da criação de valor. Por um lado,

2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
24 – 27 June 2020, Seville, Spain
ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

[6] refere que as técnicas de análise são necessárias para ajudar as agências de aplicação da lei e da inteligência artificial a combater crimes organizados, como violação de narcóticos, de terrorismo e de sequestro. Por outro lado, existem numerosos métodos associados à IA que têm desempenhado cada vez mais um papel importante na detecção e prevenção de crimes informáticos [7]. Esta realidade é desafiadora para o futuro das forças policiais, dado que garante ser um sistema de informação com qualidade de serviço público.

A metodologia de investigação suportou-se numa revisão de literatura baseada em inteligência artificial direcionada para o sector da defesa e da segurança militar, com o foco principal na auditoria de processos, bem como numa análise comparativa de outros sistemas em diferentes países.

A secção I apresenta a introdução desta investigação, com os objetivos e as respetivas questões inerentes. A secção II discute a IA no novo quadro conceptual da gestão da informação. A secção III debate a IA nos sistemas de informação das forças policiais. Por último, a secção IV apresenta as conclusões e recomendações.

II. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A inteligência artificial centra-se na evidência da importância da pesquisa e de métodos inovadores para aumentar a eficiência da informação com maiores ganhos económicos inerentes ao processo de decisão existente em diversos sectores. [8] Refere que a evolução e generalização das tecnologias da informação e comunicação, a matéria-prima designada por informação apresenta-se como um elemento do meio ambiente que se constitui como recurso valorizável no contexto de afirmação das organizações.

De acordo com [9], a IA pode trazer benefícios para uma grande variedade de sectores, como os cuidados de saúde, o consumo de energia, a segurança dos veículos automóveis, a agricultura, as alterações climáticas e a gestão dos riscos financeiros. Pode igualmente ajudar a detetar as fraudes e ameaças no domínio da cibersegurança e permitir que as autoridades policiais possam combater mais eficazmente a criminalidade.

A Comissão da União Europeia assenta num conjunto estratégico de valores fundamentais e construiu um forte e equilibrado quadro regulamentar sobre essas fundações como forma de regulamento para beneficiar a sociedade e a economia. Atendendo aos valores do respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, o Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos. Uma vez que a confiabilidade da IA deve ser garantida [10], a Comissão Europeia aborda sete elementos essenciais para assegurar uma IA fiável, para isso tem de respeitar toda a legislação, regulamentação e requisitos. Os elementos essenciais referidos pela [9] são os seguintes: Iniciativa e supervisão humana; Robustez e segurança; Privacidade e gestão dos dados; Transparência; Diversidade, não discriminação e justiça; Bem-estar social e ambiental e Responsabilização.

A IA são sistemas com a capacidade de analisar seu ambiente e tomar decisões com algum grau de autonomia para atingir objectivos, tal como se verifica na figura 1, refere-se a sistemas que exibem comportamento inteligente, analisando seu ambiente e realizando acções com algum grau de autonomia para atingir objetivos específicos.

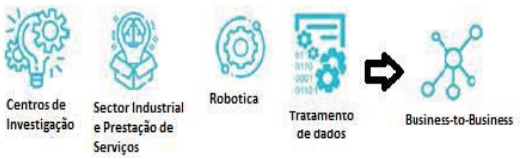


Figura 1- Adaptação de Sistemas da IA [11]

Segundo [12], os desenvolvimentos em IA são resultado do aumento do poder de processamento, das melhorias nos desenvolvimentos de algoritmos e no crescimento exponencial em volume e variedade de dados digitais. Muitas aplicações de IA começaram a entrar no nosso dia-a-dia, desde traduções de máquina, reconhecimento de imagem e geração de música, sendo, cada vez mais implementadas na indústria e no comércio. No que se refere ao sistema de justiça criminal, a IA consolidou procedimentos de simplificação de autos, com os benefícios no tratamento de dados e na redução de tempos e documentos nos procedimentos, fomentando uma melhor relação com o cidadão e uma intervenção mais direta.

No que se refere ao serviço público, a IA é vista como uma ferramenta que melhora a qualidade da prestação de serviços, bem como reforça a gestão da organização através de ganhos na eficiência e na eficácia na gestão dos procedimentos públicos, diminuindo a burocracia. Desta forma, de acordo com o Plano de Desenvolvimento da IA para a Europa, coordenado pelo Conselho Económico e Social Europeu [13], há um aumento da importância, da promoção, do desenvolvimento e da utilização da IA, com mais investimento, para reforçar a excelência das aplicações e das tecnologias. [13] referiu que é importante o desenvolvimento de aplicações informáticas dirigidas a setores económicos que promovem o crescimento económico, solucionando maiores desafios no mundo, combatendo as mudanças climatéricas e antecipando os desastres naturais, o crime e melhorando a segurança cibernética. Nesse sentido, os países de todo o mundo estão a estabelecer estratégias e iniciativas governamentais e intergovernamentais para orientar o desenvolvimento da IA. A cooperação global, os padrões e as normas serão componentes críticas no avanço da IA.

A Europa possui uma indústria robusta de IA e os países da UE continuam a dar grande importância em unir forças conjuntas, deste modo, segundo [14] em abril de 2018, 25 países europeus assinaram uma Declaração de Cooperação em Inteligência Artificial. Embora alguns desses países também tenham iniciativas nacionais de IA, eles enfatizaram a importância de trabalhar juntos para aprimorar a pesquisa e a implantação, ao mesmo tempo em que lidam coletivamente com questões sociais, económicas, éticas e legais.

A evolução da IA trouxe diversos benefícios tecnológicos e, provavelmente, implicações para a maioria das áreas da sociedade, nomeadamente na saúde, na comunicação, no transporte e, também, na defesa. [15] refere que a IA pode ser definida como um sistema que demonstra um comportamento inteligente, executa tarefas cognitivas, analisa o seu ambiente e adota diversas ações. No entanto, na área da defesa, não é muito difícil entender porque é que o uso da IA representa, tanto uma oportunidade, como um perigo. O sistema pode ser comprometido, porque levar a realizar ações e comportamentos que violam normas internacionais e normas sobre a conduta da guerra. A Ia deve ser considerada um recurso tecnológico independente e usada como um facilitador estratégico, [15] defende que a IA não pode ser comparada a outros facilitadores, como a electricidade ou combustível, porque implica um paradigma fundamental na mudança e na maneira como as decisões são tomadas. É por esse motivo que [15] diz ser necessário distinguir os diferentes ramos da IA tal como se pode verificar na figura 2.

2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
24 – 27 June 2020, Seville, Spain
ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

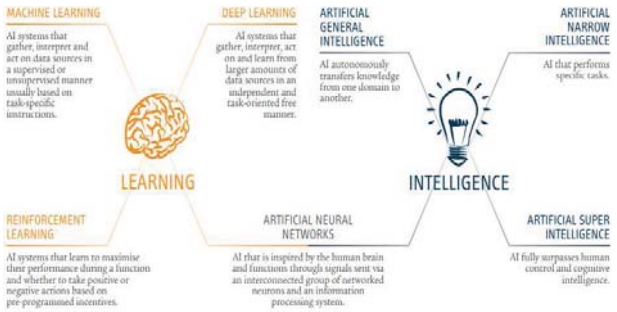


Figura 2 - Ramos da IA [15]

A empresa EY identificou os potenciais benefícios que a implementação da IA traz aos vários setores alvo do seu estudo, como por exemplo, o aumento da eficiência dos funcionários e dos ciclos de produção, a transformação de produtos, a criação de serviços de maior valor acrescentado e a automatização de tarefas ou processos repetitivos [16]. Ainda se pode referir que os robots conseguem trabalhar horas a fio quase sem supervisão e com uma margem de erro muito inferior permitindo aumentar a eficiência do trabalho administrativo, tal como se pode verificar na figura 3.

Vantagens e desvantagens da IA nas Forças Policiais

	Benefícios e Vantagens Potenciais	Desvantagens e Riscos
Estratégias de Ação	➢ Melhorar a qualidade do serviço público ➢ Redução de procedimentos burocráticos ➢ Bases de dados mais eficazes	➢ Torna o serviço público menos presencial ➢ Existe um controlo automático sobre procedimentos a adoptar e diminui o nível de responsabilidades na aplicação automática ➢ Controlo pelo regulamento geral de protecção de dados
Fatores Organizacionais	➢ Prevenção e combate ao crime ➢ Maior Eficiência e eficácia na investigação criminal ➢ Cruzamento de dados e análise tendências criminais	➢ Autonomia em tomada de decisões em questões de segurança ➢ Falhas de segurança e aumento do cibercrime ➢ Exigência criativa de pensamento convencional em situações de análise criminal
Práticas Adotadas	➢ Redução de custos administrativos a longo prazo ➢ Análise rápida de soluções para determinados problemas ➢ Gerar soluções que ultrapassam as limitações cognitivas de um ser humano	➢ Investimento inicial elevado ➢ A criação deste mecanismo é realizado em parcerias por organizações que não pertencem às forças policiais ➢ Não expressa sentimentos humanos em situações críticas

Figure 3 – Vantagens e Desvantagens da IA nos Sistemas de Formação dos Corpos Policiais

Segundo [17] e [18], a IA entrou nas nossas vidas de forma subtil, executando tarefas que só poderiam ser realizadas por um ser humano com experiência especializada, para promover o conhecimento. De acordo com [19], é possível através da IA um processamento computacional conhecido por Big Data, para utilização, exploração e extracção de dados de forma muito rápida permitindo uma melhor compreensão dos dados e antecipação de possíveis comportamentos e acontecimentos, este processamento engloba um conjunto de algoritmos utilizados para extrair conhecimento a partir de um conjunto de dados. Assim no âmbito criminal é possível utilizar esta ferramenta como medida preventiva que orienta as decisões e estratégias policiais e de justiça criminal, [20].

[21] A IA tem a capacidade para "pensar e agir racionalmente" e "se comportar e pensar" como seres humanos, afirmando que a IA tem sido pesquisada nos últimos 60 anos e tem fundamentos em campos de longa data, como ciências, matemática, filosofia, psicologia, linguística e ciência da computação. Segundo [22], os pioneiros estão ansiosos em expandir a IA em organizações, em desenvolvimento de sistemas focados na aquisição de dados e em modelos de identificação.

No que se refere à aplicação da IA das forças de segurança no âmbito da investigação criminal, a IA irá contribuir numa a vigilância omnipresente e oculta perante os vigiados, sendo uma atividade anónima, fluida e móvel com novas formas de supervisão que visa salvaguardar o estado de segurança pública, [20]. Desta forma, [20] refere que Big Data é uma ferramenta preventiva que orienta estratégias policiais e decisões de justiça criminal, por ter o poder de se materializar numa vigilância estruturalmente especulativa, onde os dados podem produzir correlações imprevisíveis, visando acumular um arquivo de imagens, factos e aspectos necessários à intervenção visto que vincula cenas do crime, reconstituindo os seus movimentos e identificando-os e eventualmente capturando-os. Desta forma a IA visa promover o intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

III. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS FORÇAS POLICIAIS

No caso da evolução da IA em questões de defesa e segurança no âmbito policial também trouxe inúmeras vantagens e que tem vindo a criar uma dependência cada vez maior no uso da IA em diversos serviços. No entanto é importante salientar que para além das inúmeras vantagens que a IA pode trazer no funcionamento das forças policiais, nas forças armadas e inclusive em todos os organismos públicos dos estados membros é importante ter em consideração que também existem fatores que podem trazer riscos ou desvantagens na utilização da IA. Enquanto muitos países europeus estão a trabalhar nas consequências económicas e sociais do crescente uso da IA em várias áreas do quotidiano, por outro lado existem países a desenvolver o uso da IA no campo militar, onde as implicações militares da IA estão ausentes de muitas estratégias europeias, [22]. Profissionais, especialistas e estrategistas militares concordam que a IA será cada vez mais usada nesse campo e que isso terá implicações importantes na segurança.

Segundo [23], a IA tem avançado em sistema de armas autónomas. Muitos países já estão a desenvolver programas e tecnologias que esperam dar uma grande vantagem sobre os seus adversários, criando pressão crescente para que outros sigam o mesmo conjunto. No caso da China, apesar de se mostrarem preocupados com a evolução armamentista de IA, a sua liderança continua a perseguir o uso da IA para fins militares. Nesse sentido, a aplicação da IA às armas, atualmente, centram-se no desenvolvendo de drones furtivos. Esse modelo realiza autonomamente missões de combate mais complexas, incluindo detecção de ponto fixo, reconhecimento de alcance fixo e ataques de precisão direccionados.

Na Rússia [23], o debate em torno de armas autónomas letais não deve ignorar seus benefícios potenciais, acrescentando que as preocupações com as leis podem ser tratadas através da implementação fiel das normas legais internacionais existentes. Embora a Rússia ainda não tenha uma estratégia de IA militar, ela está claramente a trabalhar no sentido de integrar a IA de maneira mais abrangente. Em 2017, o maior fabricante de armas da Rússia anunciou que havia desenvolvido um módulo de combate totalmente automatizado baseado em tecnologias de redes neurais que permitem identificar alvos e tomar decisões.

No Reino Unido [23], a evolução das interfaces entre homem e máquina irá permitir desempenhar funções militares com maior precisão e eficiência, embora tenha acrescentado que a aplicação da força letal deve ser dirigida por um humano, e que um humano sempre será sempre responsável pela decisão. O Ministério da Defesa do Reino Unido possui uma organização intergovernamental chamada DASA *(Defense and Security Accelerator)*, criada em 2016 que financia inovações exploráveis para apoiar a defesa e a segurança do Reino

ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

Unido de maneira rápida e eficaz, além de apoiar propriedades do Reino Unido.

Em França, segundo [23] este propôs uma declaração política que reafirmasse princípios fundamentais e enfatizaria a necessidade de manter o controlo humano sobre a decisão final do uso da força letal. Com a questão das armas autónomas, a estratégia nacional de IA da França suscita um debate real em toda a sociedade e implica uma análise da questão da responsabilidade humana. De acordo com [23] um dos maiores produtores de armas da França, afirmou que nunca perseguirá máquinas de matar autónomas e está a trabalhar em uma carta de ética relacionada à IA.

Em Israel [23], as forças armadas usam armas com um considerável grau de autonomia, tendo sido um dos primeiros países a revelar que implantou robôs totalmente automatizados, veículos militares autónomos para patrulhar a fronteira com a Faixa de Gaza, governada pela Palestina. Todavia, existem parcerias público-privadas comuns no desenvolvimento da tecnologia militar de Israel em conexão estreita entre as forças armadas e o setor digital, que se diz ser uma das razões da liderança em inteligência artificial do país.

Na Correia do Sul [23], estes desconfiam de sistemas de armas totalmente autónomos que removam o controlo humano do ciclo de operação, devido ao risco de mau funcionamento e de acordo com preocupações éticas. Em 2018 o exército da Coreia do Sul lançou um instituto de pesquisa focado em IA, com o objetivo de capitalizar tecnologias de ponta para futuras operações de combate e transformá-lo na torre de controlo de combate de última geração dos militares.

Por se tratar de um assunto que levanta muitas preocupações políticas com desenvolvimento de armas habilitadas pela IA, podendo desencadear uma corrida armamentista, devido à velocidade com que as armas habilitadas pela IA podem ser capazes de agir com autonomia. Verificando-se a existência de um perigo que pode levar a uma escalada sem controlo. [24] explica que quando um país começa a usá-los, outros podem sentir que precisam seguir o exemplo, levando a uma espiral de armamento. Esse é um problema específico no mundo cibernético, onde existem relativamente poucas limitações físicas ao poder dos algoritmos.

A Comissão Europeia, no Plano de Desenvolvimento da IA, solicitou aos Estados membros que implementassem estratégias e programas especialmente dedicados a IA. Segundo [24], a UE pretende fortalecer as capacidades de defesa europeias por meio de ferramentas e, como tal, destinou 8% do Orçamento do Fundo Europeu de Defesa, para 2021-2027, para tecnologias disruptivas de defesa e inovação de alto risco. De acordo com [24], existem vários sistemas militares europeus em desenvolvimento, nomeadamente:

BAE Taranis (Reino Unido): um sistema de drones armados em fase de demonstração e teste. A julgar pelas informações publicamente disponíveis, este é um sistema altamente autônomo que pode decolar, pousar e identificar alvos sem intervenção humana. Com seu pequeno perfil de radar, Taranis conduziu buscas automatizadas em ensaios, localizando e identificando alvos de acordo com suas atribuições. No entanto, após uma série de testes e experiências que tiveram resultados positivos, entre 2013 e 2015, o desenvolvimento do sistema parou.

Dassault EURO (França, com Grécia, Itália, Espanha, Suécia e Suíça): um veículo aéreo de combate não tripulado semelhante ao Taranis. Seu demonstrador realizou testes navais e de baixa observabilidade. O banco de dados de autonomia da Global Security Initiative classifica o EURO como o sistema mais autônomo dos 283 analisados.

Airbus e Dassault Future Combat Air System, ou FCAS (França, Alemanha e Espanha): uma capacidade que envolve a formação de equipes entre um caça tripulado e enxames de drones autónomos. Está em um estágio inicial de desenvolvimento.

BAE Tempest (Reino Unido, com Itália): uma aeronave de sexta geração em um estágio inicial de desenvolvimento. Planejado para implantação em 2035, o Tempest incluirá muitas novas tecnologias habilitadas para IA.

ARTEMIS (França): Uma plataforma de big data para a Agência Francesa de Compras de Defesa que é amplamente vista como o primeiro passo em direção a uma arquitetura soberana para processamento e

Na atualidade [25], a conectividade é baseada em três categorias. A primeira categoria é o domínio físico, no qual mísseis balísticos, tanques de batalha principais, aeronaves, armas de infantaria terrestre e outros equipamentos militares são usados para degradar ou destruir os recursos físicos de um adversário. A segunda categoria é o espaço da tecnologia da informação. Aqui, cada lado tenta obter superioridade, melhorando a maneira como as informações são compartilhadas, conectando a inteligência baseada no espaço aos sistemas de armas ou calculando a trajectória de um míssil balístico de entrada. A terceira categoria é o espaço cognitivo, onde ocorrem operações de informação e guerra política, o ciberespaço abrange os campos de batalha informativos e cognitivos.

A NATO utiliza sistemas autónomos ligado à transformação de recursos de comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento do processamento de inteligência a segurança cognitiva, mudará a maneira como as guerras são planeadas e travadas [25] e à medida que o uso da IA na vida quotidiana aumenta, os preconceitos e a discriminação inerentes à IA, a gestão de dados pessoais sensíveis e o comportamento on-line malicioso mudarão as sociedades. Nos dias de hoje compreender as tendências do crime e o comportamento criminoso é fundamental para o policiamento em geral. De acordo com [26] e do ponto de vista da NATO existe uma ascensão da multicriminalidade, na qual o crime organizado, o terrorismo e o tráfico de drogas e de seres humanos se tornaram mais interconectados. A ligação existente entre o crime organizado e os grupos terroristas oferecem aos diversos criminosos um maior acesso a financiamento e armas, permitindo-lhes uma maior expansão e alcance geográfico. Por outro lado, o cibercrime pode ser um aliado em atividades terroristas, o comércio de drogas continua a ser uma fonte de financiamento para as organizações terroristas e crime organizado continua a ser um negócio lucrativo e uma ameaça constante à segurança da europa. Assim, tendo em conta que estamos perante um cenário multifacetado de desigualdades económicas, de aumento de fluxos migratórios e de uma expansão ao número de situações criminais possíveis, é importante aumentar a capacidade local para lidar com problemas de segurança com o foco principal em dinamizar todos os serviços de forças policiais. [26] refere que as forças policiais precisam urgentemente de métodos e treinos inovadores que lhes proporcionem não apenas novas habilidades, mas também tecnologias de ponta e novas estruturas organizacionais, originando uma mudança de mentalidade e de modus operandi essenciais para lidar com problemas complexos de segurança atuais.

Relativamente à NATO [26], é importante aumentar os níveis de prontidão para tratar ameaças emergentes à segurança, incorporando todos os Estados membros na sua ação preparatória. Os diversos sistemas de IA e um mundo altamente interconectado não tolerariam elos fracos em escalões de defesa.

2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
24 – 27 June 2020, Seville, Spain
ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

Relativamente à Interpol [27], faz recolha, tratamento e armazenamento de milhões de registos de entidades policiais em todo o mundo, com base de dados criminais no sentido de identificar padrões de crimes e estabelecer vínculos entre criminosos. A IA veio cruzar informações de correspondência, vincular e identificar leads de inteligência, modus operandi e tendências de crimes.

Relativamente à Europol [28], criou a plataforma de IA - CONAN (Connecting Analysts), que apresenta seções sobre análise operacional e estratégica, onde especialistas dos Estados-Membros da União Europeia que trocam conhecimentos, interagem entre si, trabalham, compartilham diretrizes, metodologias, ferramentas analíticas e recursos adicionais para aumentar o bem-estar e segurança do cidadão.

Em Portugal [29] está em desenvolvimento uma plataforma de IA capaz de definir ações que permitam reduzir a sinistralidade rodoviária grave no distrito de Évora, sendo um projeto de investigação que resultou de uma parceria entre a Universidade e a Guarda Nacional Republicana.

Em Itália [30], a IA é utilizada para obter dados e informações úteis para fins de prevenção, não apenas por meio do monitoramento constante da Internet, mas também em virtude das relações consolidadas de colaboração operacional e compartilhamento de informações com outros órgãos policiais, entidades e empresas envolvidas em Setores de segurança de tecnologias de informação e comunicação nacional e internacionalmente.

Em Espanha [31], a IA é utilizada pela polícia para desmascarar as denúncias falsas, é uma ferramenta que trabalha com algoritmos que recolhe mais de 300 variáveis e é baseado em linguagem natural, este mecanismo é desenvolvido e destinado à investigação criminal, policial e judicial com um nível de eficiência muito elevado.

Nos Estados Unidos [32], criaram um software baseado na exploração de algoritmos que determinam onde e quando poderão ocorrer crimes. A "Predpol" é uma ferramenta que identifica áreas de *hotspot*, onde é mais provável que ocorra crime como os assaltos, roubos em locais públicos.

Na Alemanha [33] há apoio à prevenção dos crimes com a utilização da IA, determinando padrões de análise de crimes (i.e. assaltos), para calcular probabilidades de possíveis tempos de reincidência de crimes, bem como o combate a crimes financeiros para identificar padrões de fluxos de caixa suspeitos e impedir que haja branqueamento de capitais. No que se refere as forças policiais de Hamburgo e de Berlim, estas afirmam que é importante decidir se o reconhecimento facial deve ser permitido no uso diário no futuro, isto porque já se encontra em desenvolvimento uma tecnologia semelhante que facilita as investigações as autoridades e desempenha um papel crescente no trabalho policial alemão. É um software de reconhecimento facial, análise de vídeo de inteligência artificial e programas que pesquisam padrões de dados ou prevêem a probabilidade de crime. Atualmente as unidades policiais usam software de reconhecimento facial para procurar suspeitos em gravações de imagem e vídeo por crimes ou por comparação ao vivo com uma lista de procurados [34]. Estes softwares de vigilância são muito promissores, mas não podem ser implementados em vários países da europa, pelo facto de estudar dados pessoais e é estritamente proibido, devido ao não respeito à privacidade.

Segundo [15], em 2018, 25 países europeus assinaram uma Declaração de Cooperação com objetivo de promover a IA. Desta forma, é necessário estudar o impacto que a IA pode ter como um facilitador estratégico para a Política Comum de Segurança e Defesa da EU (*Common Security and Defence Policy - CSDP*), especialmente no que diz respeito a militares e civis nas missões e operações da UE. Esses fatores facilitadores podem ser organizados em três grandes categorias: detecção, preparação e proteção. Tal como se pode observar na figura 4 e de acordo com [15], a CSDP aplicou a IA em funcionamento de acordo com as tarefas a realizar nas operações e missões tendo em conta as categorias dos factores facilitadores.

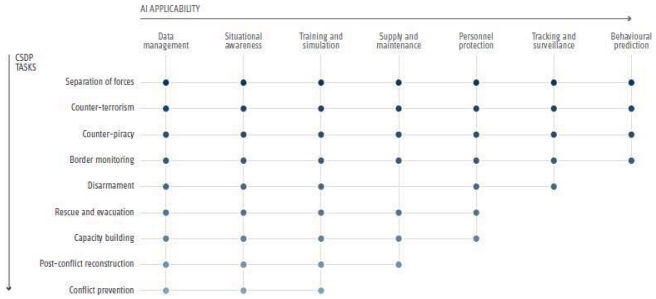


Figure 4 – CSDP tarefas e Aplicações de IAy [15]

A cibercriminalidade tem vindo a aumentar em termos de intensidade, complexidade e dimensão, que, em alguns países da UE, os casos de cibercrime excedem a criminalidade tradicional, alargando-se a outros domínios, como o tráfico de seres humanos, que a utilização de ferramentas de encriptação e de anonimização para fins criminosos está a aumentar e que os ataques de tipo ransomware superam as ameaças de software malicioso tradicional, como é o caso dos cavalos de Tróia [35]. Desta forma o combate aos cibercrimes é cada vez mais importante, tem se verificado que todos os cibercriminosos estão evoluídos e cada vez usam mais métodos e cada vez mais inovadores de inteligência artificial. A IA colabora na detecção de fraudes no cibercrime e pelo qual acelera o processo de detecção e intrusão dos cibercriminosos criando um sistema de algoritmos novo e resolvendo a intrusão do intruso em grandes bases de dados, os algoritmos de inteligência artificial estão cada vez mais inovadores e rápidos embora por vezes a progressão pode originar novas vulnerabilidades, que estão a ser minuciosamente estudadas para evitar novo tipo de ataques [36].

O cibercrime é um fenómeno informático que é utilizado para uma vasta área de crimes atingindo vários fenómenos criminais, tais como, hactivismo, ciberespionagem, ciberguerra/ciberterrorismo, Crimes contra a privacidade, crimes informáticos, burlas, falsidade informática, transmissão de vírus, acesso ilegítimo, interceção ilegítima, reprodução ilegítima de programa protegido, criminalidade organizada, pedofilia, pornografia infantil. [37] A IA tem um papel importante a desempenhar nas tarefas de cibersegurança com capacidades de processar e analisar grandes volumes de dados para prever tendências e informações muito mais rapidamente do que nunca. Em termos de segurança, isso significa a capacidade de analisar novas ameaças, vulnerabilidades e vetores de ataque, o que pode ajudar a prever ataques futuros, sendo [37] a utilização da IA, por indivíduos qualificados é uma combinação perfeita no combate ao cibercrime.

IV. CONCLUSÕES

O objetivo desta investigação é apresentar uma análise sobre a importância da IA utilizada nos Sistemas de Informação das Forças Policiais (SIFP) defendendo que os recentes avanços tecnológicos, garantem maior segurança ao cidadão, em geral, e combatem o crime com uma consequente diminuição das estatísticas. As possibilidades de explorar a IA em questões das forças policiais parecem infinitas, dado que tratam diversas consequências geradas pelas alterações de ordem económica, social e política, bem como as disparidades e desigualdades na sociedade.

2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
24 – 27 June 2020, Seville, Spain
ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

A IA tem um enorme potencial em diferentes setores públicos, e é vital que as autoridades públicas reconheçam a implementação do mesmo, a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a eficiência dos mesmos. Todavia, pode igualmente ajudar a detetar possíveis fraudes e ameaças no domínio da cibersegurança e permitir que as autoridades policiais possam combater mais eficazmente a criminalidade visando promover o intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

Consequentemente, as forças policiais sentem-se obrigadas a adotar novas estratégias e aplicações, uma vez que estamos numa era em que a tecnologia se desenvolve a nível mundial. Assim, a evolução da IA traz diversos benefícios tecnológicos e implicações para a maioria das áreas da sociedade, nomeadamente na saúde, comunicações, transporte e defesa. A importância da investigação e dos métodos inovadores aumentam o intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, destacando a importância no âmbito criminal onde é possível utilizar esta ferramenta como medida preventiva que orienta as decisões e estratégias policiais e de justiça criminal

Os resultados da investigação evidenciam impactos tanto positivos como negativos, em diversas situações e países, onde se verifica que IA tende a ser uma ferramenta com vantagens para o funcionamento das forças policiais, forças armadas e, inclusive, para os organismos públicos dos Estados Membros. No entanto, é importante ter em consideração que existem desvantagens na utilização da IA, como a partilha de dados, de privacidade e de segurança, que destaca a vulnerabilidade dos dados adquiridos pela IA, as ameaças de segurança cibernética, como hackers de dados pessoais e uso não autorizado de dados de pessoais por dispositivos ou sensores, como câmaras na rua ou sensores de movimento.

No decorrer da revisão da literatura foi possível concluir que todos os países estão a utilizar a IA em várias funcionalidades no combate ao crime, tanto no âmbito militar no que se refere ao desenvolvimento de armamento diferenciado, tanto no âmbito da aplicação em drones, veículos autónomos, vigilância e reconhecimento. Todas estas funcionalidades realçam à importância que é dada à IA nos sistemas de informação nas forças policiais.

Os desenvolvimentos futuros desta investigação [38, 39] no processamento computacional através da fala e da visão de um dado cidadão que comete um crime irá promover a IA através da construção de algoritmos e abordagens com maiores vantagens para as forças policiais na prevenção do crime e na investigação criminal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

[1] Hilker, E (1986), "Artificial Intelligence: A Review of Current Information Sources", *Collection Building*, Vol. 7 No. 3, pp. 14-30. https://doi.org/10.1108/eb023192

[2] Lauterbach, A. (2019), "Artificial intelligence and policy: quo vadis?", *Digital Policy, Regulation and Governance*, Vol. 21 No. 3, pp. 238-263. https://doi.org/10.1108/DPRG-09-2018-0054

[3] Cockburn, I, M; Henderson, R and Stern, S. (2018). "The impact of artificial intelligence on innovation", national bureau of economic research Working Paper No. 24449

[4] Meira, M. (2019). "O impacto da Inteligência Artificial na Auditoria" Dissertação Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão. Universidade do Porto.

[5] Makridakis, S. (2017), "The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms." Volume 90, June 2017, Pages 46-60. https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006

[6] Xu, J; Chen, H. (2004). "Fighting organized crimes: using shortest-path algorithms to identify associations in criminal networks". Volume 38, Issue 3, December 2004, Pages 473-487. https://doi.org/10.1016/S0167-9236(03)00117-9

[7] Dilek, S; Çakir, H and Aydin, M. (2015). "Applications of Artificial Intelligence Techniques to Combating Cyber Crimes: A Review". Cornell University

[8] Romano, A. (2017). "Perspetivas de Inovação no Sistema de Informação: O caso da Escola de Policia Judiciária". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa – faculdade de Letras

[9] European Comission (2019). Artificial intelligence: the Commission has moved forward with its work on deontological guidelines. Press Release.

[10] European Commision (2019). Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence. Brussels, 8.4.2019 COM(2019) 168 final

[11] European Comission (2019). TRUSTWORTHY AI Joining efforts for strategic leadership and societal prosperity

[12] European Comission (2019). Artificial intelligence – A European Perspective. Joint Research Centre. doi:10.2760/936974

[13] European Commision (2019). Conclusions on the coordinated plan on artificial intelligence. Doc. 15641/18. 5808/19 COMPET 75 MI 70 IND 22 DIGIT 15 JUSTCIV 26 RECH 56mEDUC 33

[14] European Commision (2019). The European AI Alliance https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence

[15] Fiott, D. & Lindstrom, G. (2018). Artificial Intelligence What implications for EU security and defence? European Union Institute for Secur ity Stud ies (EUISS)

[16] Meira, M. (2019). O impacto da Inteligencia Artificial na Auditoria. Dissetação de mestrado em Contabilidade e control de Gestão. Faculdade de Economia da Universidade do Porto

[17] Scherer, M. (2016). Regulating artificial intelligence systems: risks, Challenges, competencies, and strategies. Harvard Journal of Law & Technology. Volume 29, Number 2 Spring 2016

[18] Masuhr, N. (2019). AI in Military Enabling Applications. CSS Analyses in Security Policy. Zurich No. 251, October 2019

[19] Vilares, A. (2016). Big Data Analytics – Predictive Consumer Behavior Analysis. Mestrado em Gestão de Informação. Nova Information Mangement School – Instituto Superior de Estatistica e Gestão de Informação. Lisboa

[20] Oliveira, N. (2019). Big Data na investigação criminal: previsão do risco, vigilância e expectativas sociais na União Europeia. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais.

[21] Sharma, G. D., Yadav, A., & Chopra, R. (2020). Artificial Intelligence and Effective Governance: A Review, Critique and Research Agenda. Sustainable Futures, 100004.

[22] Franke, U. (2019). Not smart enough: The poverty of European military thinking on artificial intelligence. European Council on Foreign Relations.https://www.ecfr.eu/publications/summary/not_smart_enough_poverty_european_military_thinking_artificial_intelligence#

[23] Gronlund, K. (2019). State of AI: Artificial Intelligence, the Military and Increasingly Autonomous Weapons. Future of Life Institute. https://futureoflife.org/2019/05/09/state-of-ai/?cn-reloaded=1

[24] Franke, U. (2019). Harnessing Artificial Intelligence. European Council on Foreign Relations. https://www.ecfr.eu/publications/summary/harnessing_artificial_intelligence

[25] Kasapoğlu, C. &kirdemir, B. (2019). Artificial Intelligence and the Future of Conflict. New Perspectives on Shared

[26] Kasapoğlu, C. & Kırdemir, B. (2019). Wars of none: artificial intelligence and the future of conflict. Foreign Policy & Security 2019/8

[27] INTERPOL (2019) Criminal intelligence analysis, Fact Sheet. COM/FS/2014-05/CAS-01

[28] EUROPOL (2019) New online platform for intelligence analysis. News Article

[29] Universidade de Evora (2019). UÉ: Inteligência Artificial ao serviço da segurança rodoviária. Serviços de Ciência e Cooperação, Divisão de Comunicação e Imagem da Universidade de Evora

ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

[30] Polizia Postale e delle Comunicazioni (2020). Commissariato di P.S online, disponvel em https://www.commissariatodips.it/profilo/cnaipic/index.html

[31] Álvarez , R. (2019). La inteligencia artificial de la Policía que desenmascara denuncias falsas. LaVanguardia. Barcelona Disponível em: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190414/461583468024/veripol-policia-nacional-inteligencia-artificial-algoritmo-denuncias-falsas.html

[32] Porte, D. (2019). L'intelligence artificielle au secours de la police. Police Scientifique. Disponível em: https://www.policescientifique.com/articles-recents/lintelligence-artificielle-au-secours-de-la-police/

[33] Krösmann, C. (2018). Große Mehrheit für Künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit. Berlin Bitkom. Disponível em: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Grosse-Mehrheit-fuer-Kuenstliche-Intelligenz-in-der-Polizeiarbeit.html

[34] Peteranderl, S. (2019).Wie die Polizei mit Algorithmen experimentiert. Europäischer Polizeikongress. Disponível em: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/europaeischer-polizeikongress-kuenstliche-intelligenz-in-der-polizeiarbeit-a-1254195.html

[35] Parlamento Europeu (2017). Relatório Sobre a luta contra a cibercriminalidade. Processo : 2017/2068(INI) Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0272_PT.html

[36] European Commision (2018). Artificial Intelligence – A European Persepctive. Luxembourg. JRC113826 EUR 29425 EN

[37] Maher, D. (2017). Can artificial intelligence help in the war on cybercrime? Computer Frau & Security. Volume 2017, Issue 8, August 2017, Pages 7-9 https://doi.org/10.1016/S1361-3723(17)30069-6

[38] Bernd W. Wirtz, Jan C. Weyerer & Carolin Geyer (2019) Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges, International Journal of Public Administration, 42:7, 596-615

[39] de Sousa, W. G., de Melo, E. R. P., Bermejo, P. H. D. S., Farias, R. A. S., & Gomes, A. O. (2019). How and where is artificial intelligence in the public sector going? A literature review and research agenda. Government Information Quarterly, 101392.

ISBN: 978-989-54659-0-3

Authorized licensed use limited to: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Downloaded on October 03,2026 at 01:14:37 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.